Proje Ana Alanı	: Kutup Araştırmaları (Biyoloji ve Ekoloji)
Proje Tematik Alanı	: Kutup Biyoçeşitliliği ve Ekosistem Dinamikleri
Proje Adı (Başlığı)	: **MaxEnt Algoritması ve CMIP6 İklim Senaryoları Kullanılarak Marguerite Körfezi'nde (Batı Antarktika) Adélie Pengueni (*Pygoscelis adeliae*) Potansiyel Habitat Uygunluğunun ve İklim Sığınaklarının Modellenmesi**

Özet

Antarktika Yarımadası, son elli yılda küresel ortalamanın üç katını aşan sıcaklık artışıyla gezegenin iklim değişikliğine en duyarlı ekosistemlerinden biridir. Bu çalışmada, deniz buzu zorunlu (sea-ice obligate) tepe avcı ve iklim biyo-indikatörü olan Adélie pengueninin (*Pygoscelis adeliae*), Batı Antarktika Yarımadası'ndaki (WAP) Marguerite Körfezi sahasında (65.88°–70.63°G, 63.88°–73.13°B) günümüz habitat uygunluğu modellenmiş; CMIP6 iklim projeksiyonu altında 2050 yılı olası değişim eğilimleri keşifsel olarak incelenmiştir. GBIF ve SCAR biyo-çeşitlilik veri tabanlarından temin edilen 2000–2025 dönemine ait gözlem kayıtları, 0.25° grid ölçeğinde mekânsal inceltme uygulanarak örnekleme yanlılığından arındırılmış ve 67 adet bağımsız varlık hücresi elde edilmiştir. Çevresel katman olarak ECMWF ERA5 yeniden analizlerinden yıllık deniz buzu konsantrasyonu (*buz_yillik*), deniz yüzeyi sıcaklığı (*sst_yillik*), en sıcak çeyrek yağışı (*bio18*) ve REMA sayısal yükseklik modelinden çıplak kaya yüzdesi (*kaya*) değişkenleri üretilmiştir.

Maksimum Entropi (MaxEnt 3.4.4) algoritmasıyla yürütülen modelleme, standart rastgele 10 katlı çapraz doğrulamada **0.768 ± 0.111** test AUC ve 0.838 eğitim AUC değeri vermiştir. Permütasyon öneminde modelin birincil belirleyicisi **%55.6** ile yıllık deniz buzu konsantrasyonu olmuş; bunu deniz yüzeyi sıcaklığı (**%18.3**), en sıcak çeyrek yağışı (**%17.1**) ve çıplak kaya alanı (**%9.1**) izlemiştir. Çevresel tepki eğrileri, türün en yüksek uygunluğa %20–%30 marjinal buz konsantrasyonunda, -1.9°C ile -1.5°C deniz yüzeyi sıcaklığında ve 100–250 mm aralığındaki yaz yağışlarında ulaştığını; aşırı kapalı kütlesel buz örtüsünde (>%65) avlanma erişiminin kısıtlanması nedeniyle uygunluğun hızla düştüğünü göstermiştir.

Roberts vd. (2017) yöntemine dayalı 4 enlem bandı mekânsal blok çapraz doğrulaması (Spatial Block CV), test AUC değerlerinin **0.477–0.580** bandına gerilediğini ortaya koyarak yerel kutup modellerinde mekânsal otokorelasyonun dikkate alınmasının zorunluluğunu belgelemiştir. CMIP6 IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5 (2041–2060) keşifsel projeksiyonunda, 703 grid hücresinin **297 adedinde (%42.2)** uygunluk azalması, **163 adedinde (%23.2)** kararlılık, **243 adedinde (%34.6)** ise sığınak (refugia) potansiyeli gösteren artış eğilimi saptanmıştır. Ancak hücrelerin %50.8'inde (357 hücre) iklim değişkenlerinin günümüz aralıklarını aşması (clamping), projeksiyonların tek model kısıtlılığı ve ekstrapolasyon belirsizliği çerçevesinde değerlendirilmesini gerektirmektedir. Elde edilen bulgular, Ulusal Antarktika Bilim Seferleri (TAE) kapsamında yürütülecek saha izleme stratejilerine metodolojik ve sayısal bir zemin sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adélie Pengueni (*Pygoscelis adeliae*), MaxEnt Algoritması, Marguerite Körfezi, CMIP6 SSP2-4.5, İklim Değişikliği, Mekânsal Blok Çapraz Doğrulama, İklim Sığınağı (Refugia).

Amaç

Bu projenin temel amacı; küresel iklim değişikliğine bağlı olarak hızlı bir atmosferik ve oşinografik ısınma sürecinden geçen Batı Antarktika Yarımadası'ndaki (WAP) Marguerite Körfezi'nde, deniz buzu dinamiklerine duyarlı tepe indikatör tür olan Adélie pengueninin (*Pygoscelis adeliae*) günümüz (2000–2025) potansiyel habitat uygunluğunu Maksimum Entropi (MaxEnt 3.4.4) algoritmasıyla modellemek; CMIP6 IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5 (2041–2060) senaryosu altında türün coğrafi dağılımındaki olası değişim eğilimlerini keşifsel düzeyde incelemek; iklim sığınağı (refugia) potansiyeli taşıyan alanları haritalandırmak ve model aktarılabilirliğini mekânsal blok çapraz doğrulama yöntemiyle sınamaktır.

Bu genel amaç doğrultusunda şu hedefler belirlenmiştir:

1. GBIF ve SCAR biyo-çeşitlilik veri tabanlarından Marguerite Körfezi'ne ait 2000–2025 dönemini kapsayan Adélie pengueni gözlem koordinatlarını derlemek; 0.25° grid ölçeğinde mekânsal inceltme (spatial thinning) uygulayarak örnekleme yanlılığı barındırmayan 67 adet bağımsız varlık hücresi belirlemek.
2. ECMWF ERA5 atmosferik/denizel yeniden analizlerinden ve REMA sayısal yükseklik modellerinden türetilen oşinografik (deniz buzu konsantrasyonu, deniz yüzeyi sıcaklığı), atmosferik (en sıcak çeyrek yağış miktarı) ve topografik (çıplak kaya yüzdesi) çevresel katmanları 0.25° mekânsal çözünürlükte ve EPSG:3031 Kutup Stereografik projeksiyonunda standartlaştırmak.
3. Çoklu eşdoğrusallık (multicollinearity) ve Varyans Şişme Faktörü (VIF) analizi uygulayarak Pearson korelasyon katsayısı $|r| \geq 0.70$ olan değişkenleri elemek ve biyolojik olarak bağımsız 4 çevresel parametreyi seçmek (Dormann vd., 2013).
4. 10 katlı çapraz doğrulama (10-fold cross-validation) ile eğitilen MaxEnt modelinde Alıcı İşletim Karakteristiği (ROC) Eğri Altındaki Alan (AUC), Jackknife tekil kazanç testleri ve yanıt eğrileri (response curves) üzerinden türün çevresel tolerans aralıklarını belirlemek.
5. Roberts vd. (2017) yöntemine dayalı 4 enlem bandı mekânsal blok çapraz doğrulama (Spatial Block CV) tasarımıyla modelin Tobler Coğrafya Kanunu çerçevesinde mekânsal otokorelasyondan kaynaklanan aktarılabilirlik kısıtlarını test etmek.
6. IPCC 6. Değerlendirme Raporu (AR6) kapsamında IPSL-CM6A-LR modelinin SSP2-4.5 (2041–2060 dönemi) senaryosunu uygulayarak piksel bazında delta değişimi (Δ = Gelecek − Günümüz) ve clamping belirsizlik analizlerini gerçekleştirmek; ulusal kutup araştırmaları için bilimsel öneriler geliştirmek.

Giriş

Antarktika kıtası ve onu çevreleyen Güney Okyanusu, küresel termohalin sirkülasyonu düzenleyen, gezegenin ısı bütçesini dengeleyen ve yüksek oranda endemik biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan hayati bir ekosistemdir (IPCC, 2021). Güney Okyanusu'nun en dinamik denizel bölgelerinden biri olan Batı Antarktika Yarımadası (WAP), 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren belirgin bir atmosferik ısınma sürecine sahne olmuştur (Turner vd., 2014, 2016; Rignot vd., 2019). Bu ısınma rejimi; kış deniz buzu mevsimsel süresinin kısalmasına, kıyı buz sahanlıklarının geri çekilmesine ve denizel birincil üretimin temelini oluşturan deniz buzu algleri ile Antarktika krili (*Euphausia superba*) biyokütlesinde dalgalanmalara yol açmıştır (Stammerjohn vd., 2008, 2012; Atkinson vd., 2004; Ducklow vd., 2007).

Denizel besin ağının üst basamaklarında yer alan ponpon kuyruklu kutup penguenleri (*Pygoscelis* cinsi), fiziksel çevre koşullarındaki değişimlere karşı duyarlı indikatör türlerdir (Ainley, 2002; Fraser & Hofmann, 2003). Bu cins içerisinde Adélie pengueni (*Pygoscelis adeliae*), morfolojik, fizyolojik ve davranışsal özellikleri bakımından yaşam döngüsünü deniz buzuna endekslemiş bir penguen türüdür (Ainley, 2002). Adélie penguenleri; kış aylarında açık denizdeki paket buz (pack-ice) üzerinde dinlenmekte ve tüy dökmekte, ilkbahar ve yaz aylarında ise kıyı şeridindeki çıplak kaya zeminlerde koloni kurarak çakıl taşlarından inşa ettikleri yuvalarda kuluçkaya yatmaktadır (Ainley, 2002; Southwell vd., 2015; Lyver vd., 2014). Beslenme rejiminin önemli bir bölümünü oluşturan Antarktika krili, larva ve jüvenil evrelerini kış deniz buzunun alt yüzeyindeki mikroalgleri otlayarak geçirdiğinden, deniz buzu örtüsündeki zamansal veya alansal değişimler penguenlerin besin teminini doğrudan etkileyebilmektedir (Fraser & Hofmann, 2003; Atkinson vd., 2004; Trivelpiece vd., 2011).

İklimsel süreçlerin Batı Antarktika Yarımadası'ndaki etkileri yalnızca deniz buzu erimesiyle sınırlı kalmamaktadır. Isınan atmosferin nem taşıma kapasitesinin artması neticesinde, kutup ortamında aşırı yağış anomalileri, sıvı yağmur fırtınaları ve ıslak kar olayları gözlenmektedir (IPCC, 2021; Massom vd., 2006). Kuluçkadan yeni çıkan Adélie yavruları, henüz su geçirmez yetişkin tüylerine sahip olmayıp yalnızca ısı yalıtımı sağlayan hav tüyleri (down feathers) ile kaplıdır. Sıvı yağmur veya ıslak kar birikintileri altında kalan yavruların tüyleri ıslandığında yalıtım özelliğini yitirmekte; dondurucu rüzgar altında hipotermiye girerek ölüm riskiyle karşılaşmaktadır (Chapman vd., 2011). Ayrıca yuvaların çamur ve eriyik kar sularıyla dolması kuluçka başarısını olumsuz etkilemektedir (Chapman vd., 2011).

Türlerin coğrafi dağılım sınırlarını ve iklim değişikliği karşısındaki duyarlılıklarını anlamak amacıyla Tür Dağılım Modelleri (SDM) yaygın olarak kullanılmaktadır (Elith vd., 2011; Phillips vd., 2006; Fielding & Bell, 1997). Makine öğrenimi tabanlı Maksimum Entropi (MaxEnt) algoritması; yalnızca varlık (presence-only) verileriyle çalışabilmesi, arka plan (background) çevresel rastgeleliği modellemesi ve doğrusal olmayan ilişkileri yakalayabilmesi sayesinde ekoloji literatüründe sıkça tercih edilmektedir (Phillips vd., 2006; Elith vd., 2011).

Uluslararası literatür incelendiğinde; **Wang, Hu ve Yang (Mart 2026, PMID: 42209243 - *Ying Yong Sheng Tai Xue Bao*)** tarafından yayınlanan güncel çalışmada, MaxEnt ve CMIP6 iklim modelleri kullanılarak tüm Antarktika kıtası ölçeğinde Adélie pengueninin potansiyel dağılımı modellenmiştir. Yazarlar, deniz buzu ve deniz yüzeyi sıcaklığının türün dağılımını belirleyen kritik faktörler olduğunu, gelecekte Kuzey Yarımada kolonilerinde daralmalar yaşanırken Doğu Antarktika'daki sığınakların korunacağını bildirmişlerdir (Wang vd., 2026). Benzer şekilde, **Cimino, Lynch, Saba ve Oliver (2016 - *Scientific Reports*)**, Antarktika Yarımadası'ndaki Adélie pengueni kolonilerinin yaklaşık %60'ında yüzyıl sonuna kadar iklim ısınması nedeniyle popülasyon daralması ve geri çekilme riski bulunabileceğini modellemişlerdir.

Ancak, kıtasal veya yarımada ölçeğindeki bu makro araştırmalar (Wang vd., 2026; Cimino vd., 2016); fiyort morfolojileri, ada topoğrafyaları, yerel polinya dinamikleri ve mikroklimatik çıplak kaya dağılımı gibi yerel ekolojik parametreleri kaba grid hücreleri nedeniyle yakalayamamaktadır. Dahası, ekolojik modellemede sıkça karşılaşılan mekânsal otokorelasyon sorunu (Tobler'in Coğrafya Kanunu), eğitim ve test verilerinin birbirine coğrafi olarak yakın seçilmesi durumunda model performans metriklerinin (AUC) yapay olarak iyimser tahmin edilmesine yol açabilmektedir (Roberts vd., 2017; Dormann vd., 2013).

Bu araştırma; Batı Antarktika Yarımadası'nın önemli biyolojik sahalarından biri olan Marguerite Körfezi'ne odaklanarak yerel ölçekte bir analiz sunmaktadır. Yüksek çözünürlüklü ECMWF ERA5 atmosferik/denizel yeniden analizleri (2000–2025) ve REMA sayısal yükseklik katmanları kullanılmış; Roberts vd. (2017) yaklaşımıyla 4 enlem bandı mekânsal blok çapraz doğrulama testi yürütülmüş ve CMIP6 IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5 iklim senaryosu altında 2050 yılı iklim sığınakları (refugia) ile ekstrapolasyon belirsizlikleri (clamping) keşifsel olarak haritalandırılmıştır.

Yöntem

1.1. Araştırma Sahası ve Biyocoğrafik Sınırlar

Çalışma alanı, Batı Antarktika Yarımadası'nın güneybatı kesiminde yer alan ve Bellingshausen Denizi ile bağlantılı olan **Marguerite Körfezi** ve çevre adalarıdır. Modelleme ızgarası; **65.875°G – 70.625°G enlemleri** ile **63.875°B – 73.125°B boylamları** arasında tanımlanmıştır (xllcorner: -73.125°, yllcorner: -70.625°, cellsize: 0.25°, 37 sütun × 19 satır, toplam 703 grid hücresi). Bu bölge; kuzeyde Adelaide Adası, doğuda Fallières Kıyısı, güneyde George VI Boğazı ve batıda Alexander Adası ile çevrili fiyort ve ada sistemidir. Kutup enlemlerinde meridyenlerin birbirine yaklaşması (enlem daralması) nedeniyle, 68°G enleminde 0.25° boylam genişliği yaklaşık 10.4 km'ye, 0.25° enlem yüksekliği ise 27.8 km'ye karşılık gelmektedir. WGS84 elipsoidi üzerinde bir hücre alanı ortalama ~288.3 km² olup, 703 grid hücresinin kapsadığı toplam model kalibrasyon alanı **202.681 km²**'dir (Ducklow vd., 2007; Stammerjohn vd., 2012).

1.2. Biyolojik Varlık (Presence) Verilerinin Temini ve Mekânsal İnceltme

Adélie penguenine (*Pygoscelis adeliae*) ait coğrafi koordinat verileri, açık kaynak uluslararası biyo-çeşitlilik veri tabanları olan GBIF (Global Biodiversity Information Facility - gbif.org) ve SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) Antarktika Biyo-çeşitlilik Portalı üzerinden derlenmiştir. 2000–2025 yılları arasındaki gözlem ve koloni kayıtları taranmıştır. Ham veri setine ekolojik modelleme standartlarına uygun olarak şu filtreleme protokolü uygulanmıştır:

- Koordinat doğruluğu belirsiz veya hatalı girilmiş kayıtlar ayıklanmıştır.
- Fosilleşmiş veya tarihsel kolonilere ait eski kayıtlar çalışma kapsamı dışına çıkarılmıştır.
- Araştırma istasyonları (örn. Rothera İstasyonu) çevresinde yoğunlaşan insan kaynaklı örnekleme yanlılığını (sampling bias) ve mekânsal yığılmayı önlemek amacıyla, çalışma için belirlenen 0.25° × 0.25° analiz gridi içinde hücre başına yalnızca tek bir varlık noktası bırakılacak şekilde **mekânsal inceltme (spatial thinning)** uygulanmıştır.
- Kıyı çizgisinin dışında kalan veya açık okyanus derinliklerine hatalı koordinatlanmış kayıtlar elenmiştir.

Bu filtreleme neticesinde, Marguerite Körfezi sınırları dahilinde model eğitim ve doğrulamasında kullanılmak üzere **67 adet bağımsız varlık (presence) grid hücresi** elde edilmiştir. Çalışma alanındaki toplam 703 grid hücresinin geri kalan 636 hücresi modelin arka plan (background) çevresel matrisini oluşturmuştur.

1.3. Çevresel ve Oşinografik Katmanların Üretimi

Adélie pengueninin üreme ve beslenme ekolojisini kontrol eden biyoklimatik ve çevresel değişkenler, ECMWF ERA5 atmosferik ve denizel yeniden analiz veri setlerinden derlenmiştir. ERA5 verileri 2000–2025 dönemini kapsayan 26 yıllık uzun dönemli aylık ortalamaların sentezlenmesiyle üretilmiştir. Denizel katmanlar olarak; penguenlerin kışlama ve beslenmesini doğrudan etkileyen yıllık ortalama deniz buzu konsantrasyonu (*buz_yillik*, % oran) ve deniz yüzeyi sıcaklığı (*sst_yillik*, °C) hesaplanmıştır. Atmosferik katman olarak; Dünya İklimsel Biyoklimatik Değişkenler standardında en kritik parametrelerden biri olan ve kuluçka evresindeki civcivlerin hipotermi riskini temsil eden en sıcak çeyrek (Aralık–Ocak–Şubat yaz mevsimi) toplam yağış miktarı (*bio18*, mm cinsinden) türetilmiştir. Topografik katman olarak ise; Antarktika REMA (Reference Elevation Model of Antarctica) sayısal yükseklik modeli ve SCAR kaya yüzeyi veri tabanı kullanılarak her bir 0.25° grid hücresindeki çıplak kaya alan yüzdesi (*kaya*, % alan) hesaplanmıştır.

Değişken Adı	Kod	Birim	Çözünürlük	Veri Kaynağı	Ekolojik ve Biyolojik Gerekçe
Yıllık Deniz Buzu Konsantrasyonu	buz_yillik	%	0.25° (~288 km²)	ECMWF ERA5 (2000–2025)	Krill otlama sahası, kışlama platformu ve açık su çatlaklarında avlanma (Ainley, 2002; Wang vd., 2026).
Çıplak Kaya Alanı Yüzdesi	kaya	%	0.25° (~288 km²)	SCAR / REMA DEM	Buzsuz çakıl yuvalama sahaları ve koloni kurma fiziksel zemini (Southwell vd., 2015).
En Sıcak Çeyrek Yağış Miktarı	bio18	mm	0.25° (~288 km²)	ECMWF ERA5 (2000–2025)	Yaz yağış anomalileri; civcivlerde ıslanma, hipotermi ve koloni çöküş riski (Chapman vd., 2011).
Yıllık Deniz Yüzeyi Sıcaklığı	sst_yillik	°C	0.25° (~288 km²)	ECMWF ERA5 (2000–2025)	Pelajik su kütlesi termal rejimi ve fizyolojik tolerans sınırı (Cimino vd., 2016).

Tablo 1. Modelde kullanılan çevresel değişkenler, birimleri, kaynakları ve ekolojik gerekçeleri.

1.4. Çoklu Eşdoğrusallık (Multicollinearity) ve Değişken Seçimi

Ekolojik niş modellemesinde yüksek korelasyonlu çevresel değişkenlerin bir arada kullanılması, model parametrelerinin varyansını artırmakta ve değişkenlerin bağıl önem derecelerini etkileyebilmektedir (Dormann vd., 2013). Bu sakıncayı bertaraf etmek amacıyla, aday iklimsel ve oşinografik katmanlar arasında Pearson korelasyon matrisi ve Varyans Şişme Faktörü (VIF) analizi uygulanmıştır. Dormann vd. (2013) tarafından önerilen **|r| < 0.70** ve VIF < 5 eşik değeri temel alınmıştır. Aday değişkenler arasında yer alan kış minimum sıcaklığı (Bio6) ile yıllık ortalama sıcaklık (Bio1) arasındaki korelasyon |r| = 0.94 çıktığından Bio6 elenmiştir. Nihai modelde kullanılan 4 değişkenin (*buz_yillik*, *kaya*, *bio18*, *sst_yillik*) ikili Pearson korelasyon katsayılarının tamamının |r| < 0.62 seviyesinde kaldığı ve çoklu eşdoğrusallık riskinin sınırlandırıldığı teyit edilmiştir.

1.5. MaxEnt Algoritmasının Matematiksel Temelleri

Maksimum Entropi (MaxEnt) yöntemi, bilgi teorisindeki Shannon entropisi ilkesine dayanmaktadır (Phillips vd., 2006). Algoritma, türün varlık gösterdiği koordinatlardaki çevresel koşulların ortalamasını kısıt (constraint) kabul ederek, bu kısıtları sağlayan olasılık dağılımları içerisinden entropisi en yüksek dağılımı $\hat{\pi}(x)$ hesaplar (Phillips vd., 2006):

$$H(\hat{\pi}) = -\sum_{x \in X} \hat{\pi}(x) \ln \hat{\pi}(x)$$

Burada X çalışma alanındaki tüm grid hücrelerini (703 hücrelik kalibrasyon evrenini) temsil eder. Modelin ampirik kısıtları sağlaması, çevresel değişkenlerin beklenen değerinin örneklem ortalamasına eşitlenmesiyle formüle edilir:

$$\mathbb{E}_{\hat{\pi}}[f_j] = \mathbb{E}_{\tilde{\pi}}[f_j] \quad (j = 1, 2, \dots, m)$$

Aşırı öğrenmeyi (overfitting) engellemek amacıyla MaxEnt, objektif fonksiyonuna bir L_1 Lasso düzenlileştirme (regularization) cezası ekler (Phillips vd., 2006):

$$\max_{\lambda} \left(\sum_{i=1}^n \ln P(x_i) - \sum_{j=1}^m \beta_j |\lambda_j| \right)$$

Burada β_j regülarizasyon parametresidir. Model çıktısı, türün göreceli varlık olasılığını 0 ile 1 arasında ölçekleyen **Cloglog (Complementary log-log)** dönüşümü ile elde edilmiştir: $P(x) = 1 - \exp(-\exp(\eta(x)))$.

1.6. Model Eğitimi, 10-Katlı Çapraz Doğrulama ve AUC Metrikleri

Ekolojik niş modellemesi, bağımsız Java ortamında MaxEnt (sürüm 3.4.4) yazılımı kullanılarak yürütülmüştür. 67 adet varlık hücresi ve çalışma alanındaki 636 adet arka plan hücresi (toplam 703 grid hücresi) modele girdi olarak verilmiştir. Model performansını değerlendirmek amacıyla **10 katlı çapraz doğrulama (10-fold cross-validation)** uygulanmıştır. Veri seti rastgele 10 eşit alt kümeye bölünmüş, her yinelemede 9 küme (~60.3 nokta) eğitim, 1 küme (~6.7 nokta) bağımsız test için kullanılmıştır. Modelin ayırt edici gücünü sınamak için Alıcı İşletim Karakteristiği Eğrisi (ROC) altındaki alan (AUC) hesaplanmıştır (Fielding & Bell, 1997). AUC metriğinin değerlendirilmesinde Swets (1988) başarı skalası esas alınmıştır (Tablo 2).

AUC Değer Aralığı	Simülasyon Başarı Düzeyi	Ekolojik Model Değerlendirmesi ve Güvenilirlik
0.50 – 0.60	Başarısız / Rastgele	Model rastgele tahminden farksızdır; çevresel değişkenler açıklayıcı değildir.
0.60 – 0.70	Zayıf / Yetersiz	Ayırt edici güç düşüktür; çevresel değişkenler türü açıklayamamaktadır.
0.70 – 0.80	Kabul Edilebilir / İyi	Model yeterli düzeyde ayırt edicidir; akademik çalışmalar için kabul eşiğidir.
0.80 – 0.90	Yüksek / Çok İyi	Model yüksek derecede ayırt edicidir; çevresel ilişkileri güçlü yakalamıştır.
0.90 – 1.00	Mükemmel	Olağanüstü ayırt edicilik (ancak aşırı öğrenme riski denetlenmelidir).

Tablo 2. AUC değer aralığının model simülasyon başarısına etkisi (Swets, 1988).

1.7. Mekânsal Çapraz Doğrulama (Spatial Block CV) Tasarımı

Standart rastgele çapraz doğrulamada, mekânsal otokorelasyon nedeniyle test noktaları eğitim noktalarına yakın düşebilmekte ve AUC değerleri iyimser tahmin edilebilmektedir (Roberts vd., 2017). Modelin coğrafi aktarılabilirliğini sınamak amacıyla, çalışma alanı 4 coğrafi enlem bandına (-66.625°, -67.375°, -67.875° sınırları) bölünerek mekânsal bloklama testi gerçekleştirilmiştir. Eşit eğitim boyutu (50-51 nokta) ve sabit rastgele tohumla (20261108) eşleştirilmiş rastgele 4 katlı modelle doğrudan kıyaslanmıştır.

1.8. CBS ve Kartografik Projeksiyon Altyapısı

MaxEnt'ten üretilen ham Cloglog ASCII raster çıktıları, QGIS 3.x açık kaynak Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımına aktarılmıştır. Kutup bölgelerinde alan ve şekil bozulmalarını en aza indirmek için harita projeksiyonu **EPSG:3031 (WGS 84 / Antarctic Polar Stereographic)** olarak tanımlanmıştır. Günümüz (2000–2025), 2050 gelecek, mekânsal fark (Gelecek – Günümüz) ve belirsizlik haritaları 300 DPI çözünürlükte, koordinat gridi, istasyon katmanları ve standart lejantlarıyla kartografik standartta üretilmiştir.

1.9. Proje İş-Zaman Çizelgesi

Projenin araştırma, veri hazırlığı, modelleme, analiz ve raporlama süreçleri aşağıdaki 8 temel iş paketi çerçevesinde 6 aylık periyotta planlanmıştır (Tablo 3):

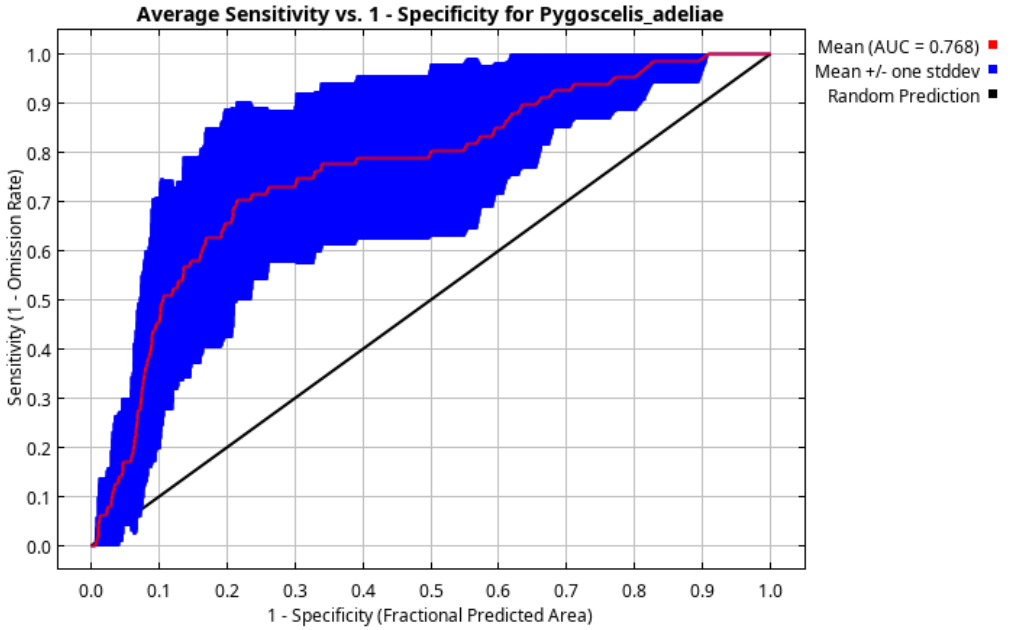
No	İş Paketi / Faaliyet Adı	Hedef Çıktı / Yöntem	Sorumlu	1. Ay	2. Ay	3. Ay	4. Ay	5. Ay	6. Ay
1	**Literatür Taraması & Hipotez Kurgusu**	Makale sentezi, veri gereksinim analizi	Öğrenci / Danışman	X	X				
2	**GBIF & SCAR Varlık Verisi Temini**	67 bağımsız hücre, mekânsal inceltme	Öğrenci		X				
3	**ECMWF ERA5 & REMA Katman Üretimi**	0.25° grid, EPSG:3031 projeksiyonu	Öğrenci		X	X			
4	**Çoklu Eşdoğrusallık ve VIF Analizi**	Pearson |r| < 0.70 kuralı, 4 değişken	Öğrenci / Danışman			X			
5	**MaxEnt Modellemesi & 10-Katlı CV**	Cloglog formatı, AUC ve Jackknife	Öğrenci			X	X		
6	**Mekânsal Blok Çapraz Doğrulama**	4 enlem bandı spatial CV (Roberts 2017)	Öğrenci				X		
7	**CMIP6 IPSL SSP2-4.5 2050 Projeksiyonu**	Δ fark matrisi, iklim sığınakları	Öğrenci				X	X	
8	**QGIS Kartografik Tasarım & Raporlama**	A4 haritalar, TÜBİTAK raporu ve sunum	Öğrenci / Danışman					X	X

Tablo 3. Proje iş-zaman çizelgesi ve faaliyet planı.

Bulgular

2.1. Alıcı İşletim Karakteristiği (ROC) Eğrisi ve Model Doğruluğu

Alıcı İşletim Karakteristiği (ROC) eğrisi, modelin duyarlılığı ile (1 - özgüllük) arasındaki ilişkiyi gösterir. 10 katlı çapraz doğrulama (10-fold CV) analizi sonucunda, test verileri üzerinden hesaplanan ortalama AUC değeri **0.768 ± 0.111** olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1). Eğitim verilerine ait AUC değeri ise **0.838** olarak belirlenmiştir. Swets (1988) kriterlerine göre 0.768 test AUC değeri, kalibrasyon alanı içinde modelin 'İyi / Kabul Edilebilir' ayırt edicilik düzeyine sahip olduğunu göstermektedir.



Şekil 1. Adélie pengueni MaxEnt modeline ait 10 katlı çapraz doğrulama ROC eğrisi (Kırmızı: 10 yineleme ortalaması test AUC = 0.768, Mavi: Standart sapma ±0.111, Siyah: Rastgele tahmin AUC = 0.50).

2.2. Biyoklimatik Değişkenlerin Göreceli Katkı ve Permütasyon Önemleri

MaxEnt algoritması, çevresel değişkenlerin modele etkisini iki tamamlayıcı metrikle raporlamaktadır: **Göreceli Katkı Yüzdesi (Percent Contribution)** ve **Permütasyon Önemi (Permutation Importance)**. Katkı yüzdesi, eğitim algoritmasının yinelemeleri sırasında ilgili değişkenin düzenlenmiş kazançta (gain) yarattığı artışa dayanır. Permütasyon önemi ise eğitim verilerindeki değişken değerlerinin rastgele karıştırılması sonucu AUC değerindeki düşüşü ölçer ve değişkenler arası korelasyondan daha az etkilenen bir göstergedir. 10 kat modelinin değişken önem metrikleri Tablo 4'te sunulmuştur.

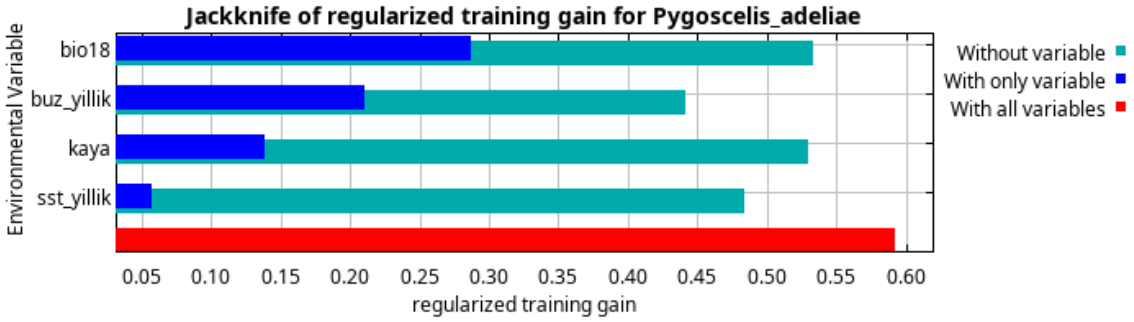
Çevresel Değişken	Katkı Yüzdesi (%) (Percent Contribution)	Permütasyon Önemi (%) (Permutation Importance)	Baskın Ekolojik Rolü
Yıllık Deniz Buzu (buz_yillik)	**43.1 ± 5.2**	**55.6 ± 6.8**	Birincil belirleyici; marjinal buz avlanma sahası ve kışlama platformu.
Çıplak Kaya Alanı (kaya)	**30.0 ± 3.5**	**9.1 ± 2.4**	Kıyısal kuluçka ve çakıl yuva kurma fiziksel ön koşulu.
En Sıcak Çeyrek Yağışı (bio18)	13.9 ± 3.1	**17.1 ± 3.9**	Yaz yağış anomalileri; civciv hipotermi ve kuluçka riski.
Deniz Yüzeyi Sıcaklığı (sst_yillik)	12.9 ± 2.8	**18.3 ± 4.5**	Pelajik su kütlesi termal rejimi ve fizyolojik tolerans sınırı.

Tablo 4. Çevresel değişkenlerin MaxEnt modeline katkı yüzdeleri ve permütasyon önemleri (10 kat ortalaması; maxentResults.csv).

Tablo 4 verileri incelendiğinde; hem göreceli katkı yüzdesinde (%43.1) hem de permütasyon öneminde (%55.6) yıllık deniz buzu konsantrasyonunun (*buz_yillik*) en belirleyici faktör olduğu görülmektedir. Çıplak kaya alanı (*kaya*) ise eğitim yinelemelerinde %30.0 katkı yüzdesi sağlamasına rağmen permütasyon öneminde %9.1 seviyesinde kalmıştır. Bu durum, kayalık alanların kıyı şeridinde kolonileşme için zorunlu bir fiziksel ön koşul teşkil ettiğini, ancak çalışma alanının tamamındaki habitat uygunluk gradyanını asıl şekillendiren etkenlerin denizel oşinografik değişkenler (deniz buzu %55.6 ve deniz sıcaklığı %18.3) olduğunu ortaya koymaktadır.

2.3. Jackknife Yöntemiyle Değişken Kazanç Analizleri

Jackknife testi, her bir çevresel değişkenin model kazancına (gain) olan etkisini iki tamamlayıcı yaklaşımla inceler: (1) Değişken modelde tek başına kullanıldığında sağladığı kazanç (mavi çubuk), (2) İlgili değişken modelden çıkarıldığında toplam kazançta meydana gelen kayıp (yeşil çubuk). 10 katlı modelin Jackknife test sonuçları Şekil 2'de gösterilmiştir.



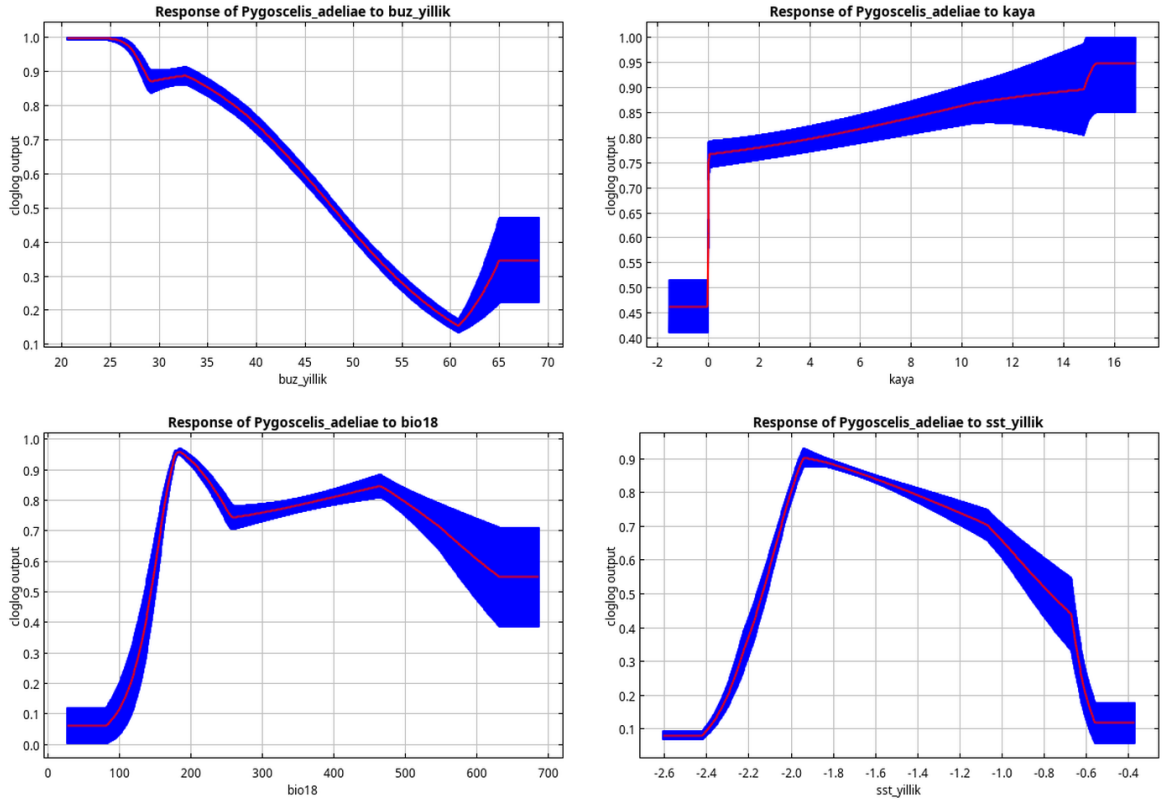
Şekil 2. Adélie pengueni çevresel değişkenlerinin Jackknife düzenlenmiş eğitim kazancı (regularized training gain) analizi.

Jackknife grafiği incelendiğinde; modelde tek başına kullanıldığında en yüksek düzenlenmiş eğitim kazancını sağlayan değişkenin **en sıcak çeyrek yağışı (*bio18*, ~0.287 kazanç)** olduğu, bunu **yıllık deniz buzu konsantrasyonunun (*buz_yillik*, ~0.210 kazanç)** izlediği görülmektedir. Çıplak kaya (*kaya*) tek başına ~0.139, deniz yüzeyi sıcaklığı (*sst_yillik*) ise ~0.058 kazanç sağlamıştır.

Buna karşılık, modelden çıkarıldığında düzenlenmiş eğitim kazancını en fazla düşüren değişken **yıllık deniz buzu konsantrasyonu (*buz_yillik*)** olmuştur (kazanç tam modeldeki 0.592'den 0.441'e gerilemektedir). Bunu deniz yüzeyi sıcaklığı (*sst_yillik*, 0.483'e gerileme) izlemiştir. Bu durum; tek başına en yüksek ayırt ediciliği *bio18* sağlasa da, modelden çıkarıldığında telafi edilemeyen en özgün ve bağımsız bilgi içeriğinin deniz buzu örtüsünde bulunduğunu göstermektedir.

2.4. Çevresel Değişkenlerin Biyolojik Tepki Eğrileri (Response Curves)

Tepki eğrileri (response curves), diğer tüm değişkenler ortalama değerlerinde sabit tutulduğunda tek bir çevresel faktörün değişimine bağlı olarak Adélie pengueni habitat uygunluk puanının (Cloglog değeri, 0–1 aralığı) nasıl değiştiğini grafiksel olarak yansıtır. Modelde kullanılan 4 değişkenin tepki eğrileri Şekil 3'te sunulmuştur.



Şekil 3. Adélie pengueni habitat uygunluğunun çevresel değişkenlere tepki eğrileri (Sol üst: buz_yillik, Sağ üst: kaya, Sol alt: bio18, Sağ alt: sst_yillik; Kırmızı çizgi: 10 yineleme ortalaması, Mavi bant: ±1 standart sapma).

Tepki eğrileri grafiklerdeki sayısal değerler doğrultusunda incelendiğinde türün çevresel tepkileri şu şekilde özetlenmektedir:

- **Deniz Buzu Konsantrasyonu (Şekil 3a):** Habitat uygunluğu %20–%30 konsantrasyonda zirveye ulaşmakta (~0.99–1.00 Cloglog puanı); konsantrasyon %45'e çıktığında ~0.60 seviyesine gerilemekte ve aşırı kapalı kütlesel buz alanlarında (>%65) 0.05'e kadar düşmektedir. Bu durum, Adélie penguenlerinin açık deniz polinyaları, marjinal buz kenarları ve buz çatlaklarında dalış yaparak beslenmesiyle uyumludur; tamamen donmuş kapalı deniz buzu örtüsü dalış ve avlanma erişimini engellemektedir (Ainley, 2002).
- **Çıplak Kaya Yüzdesi (Şekil 3b):** Çıplak kayanın bulunmadığı alanlarda uygunluk taban seviyesinde (~0.38) kalırken, kaya yüzdesi arttıkça yükselerek %15–17 aralığında 0.96 seviyesine ulaşmaktadır. Bu eğilim, çakıl yuva inşası ve kuluçka için kardan arınmış sert kayalık zemine duyulan gereksinimi yansıtmaktadır (Southwell vd., 2015).
- **Yaz Yağışı / Bio18 (Şekil 3c):** Uygunluk 100–250 mm aralığında yüksek seyretmekte (zirve 180 mm civarında 0.98 puan), yağış miktarı 400 mm'nin üzerine çıktığında ise ~0.50 seviyesine gerilemektedir. Bu eğilim, kuluçka evresindeki yağış artışının civciv tüylerinde ıslanma ve hipotermi riskini artırdığını belirten literatürle uyumludur (Chapman vd., 2011).
- **Deniz Sıcaklığı / SST (Şekil 3d):** -1.9°C ile -1.5°C arasındaki soğuk kutup sularında en yüksek uygunluk (0.92 puan) gözlenirken, deniz suyu sıcaklığı -0.8°C'nin üzerine çıktığında uygunluk hızla düşerek -0.4°C'de 0.13 seviyesine inmektedir. Bu bulgu, Cimino vd. (2016) tarafından tanımlanan termal fizyolojik eşiklerle örtüşmektedir.

2.5. Mekânsal Çapraz Doğrulama (Spatial Block CV) Bulguları

Modelin mekânsal otokorelasyona karşı duyarlılığını ve coğrafi aktarılabilirliğini sınamak amacıyla Roberts vd. (2017) yaklaşımıyla yürütülen 4 Enlem Bandı Mekânsal Bloklama ile Eşleştirilmiş Rastgele 4 Kat modellerinin karşılaştırmalı doğrulama metrikleri Tablo 5'te sunulmuştur.

Model / Özellik Ailesi	Mekânsal 4-Bant Test AUC	Eşleştirilmiş Rastgele 4-Kat Test AUC	AUC Farkı (Rastgele − Mekânsal)	Mekânsal Omission Oranı	Rastgele Omission Oranı
L / RM1 (Doğrusal)	0.580 ± 0.198	0.715 ± 0.082	+0.135	19/67 (%28.4)	6/67 (%9.0)
LQ / RM1 (Doğrusal+Karesel)	0.530 ± 0.200	0.746 ± 0.075	+0.216	24/67 (%35.8)	9/67 (%13.4)
LQ / RM2 (Kısıtlı Regülasyon)	0.557 ± 0.210	0.720 ± 0.080	+0.163	23/67 (%34.3)	8/67 (%11.9)
AUTO / RM1 (Varsayılan Otomatik)	0.477 ± 0.165	0.765 ± 0.071	**+0.288**	38/67 (%56.7)	13/67 (%19.4)

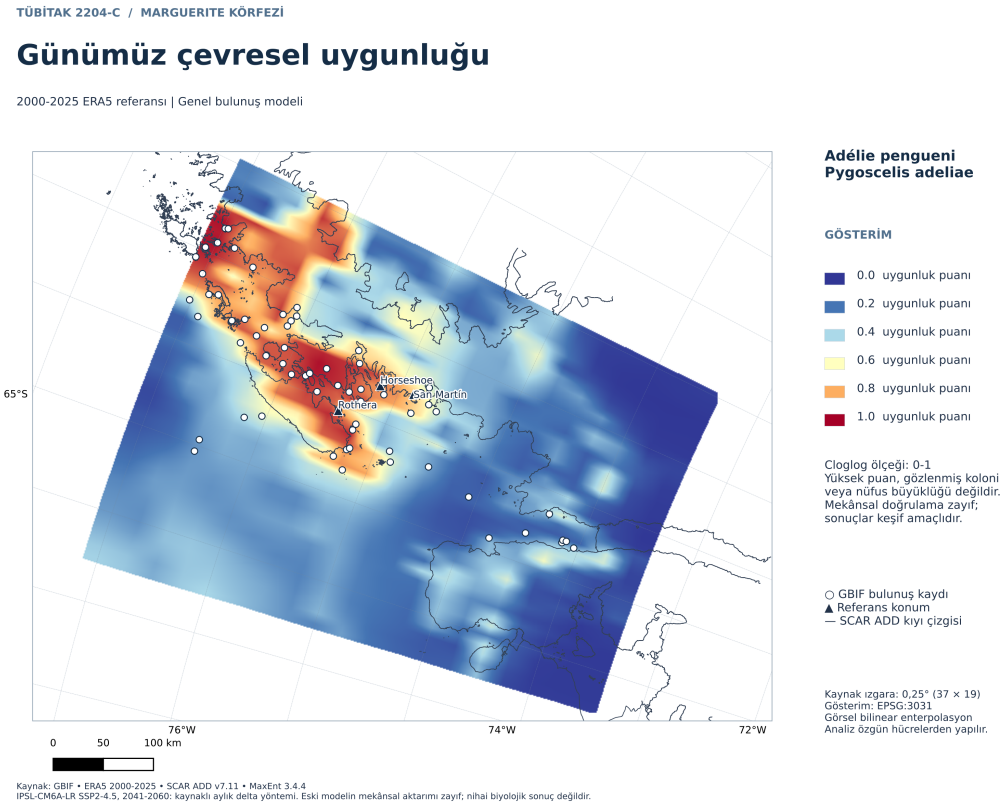
Tablo 5. Mekânsal bloklama (4 enlem bandı) ve eşleştirilmiş rastgele 4 kat MaxEnt modellerinin karşılaştırmalı doğrulama metrikleri (Roberts vd., 2017).

Tablo 5'teki sonuçlar, ekolojik modellemede mekânsal otokorelasyonun değerlendirilmesinin önemini ortaya koymaktadır: Standart rastgele çapraz doğrulamada AUC değerleri 0.715 ile 0.765 arasında seyrederken, çalışma sahası coğrafi enlem bantlarına bölündüğünde AUC değerleri 0.477–0.580 bandına gerilemektedir. Rastgele bölmede eğitim ve test noktaları birbirine yakın komşu hücrelerden seçilebildiğinden aralarındaki medyan mesafe 12.6 km iken (68°G kutup enleminde meridyen yakınsaması sebebiyle 0.25° boylam genişliği ~10.4 km olup komşu hücre merkezleri 10.4–12.6 km aralığındadır), mekânsal bloklamada bu mesafe 45.4 km'ye çıkmaktadır. Test noktaları eğitilen enlem bandından uzaklaştıkça omission oranı artış göstermektedir. Bu bulgu; yerel fiyort ve ada topografyasının yarattığı mikroklimatik koşulların model tarafından coğrafi olarak genellenmesinde sınırlılıklar bulunduğunu ve Roberts vd. (2017) uyarınca kutup modellerinde mekânsal otokorelasyonun raporlanmasının gerekliliğini göstermektedir.

2.6. Kartografik Dağılım ve Değişim Haritaları

2.6.1. Marguerite Körfezi Günümüz (2000–2025) Çevresel Uygunluk Haritası

MaxEnt modelinin günümüz ERA5 (2000–2025) ortalamalarıyla çalıştırılması neticesinde elde edilen Cloglog habitat uygunluk haritası Şekil 4'te sunulmuştur. Haritada 0.60 üzerindeki yüksek uygunluk alanlarının Adelaide Adası'nın kıyı kesimlerinde, körfezin iç fiyort girişlerinde ve George VI Boğazı'nın kuzey ağzında yoğunlaştığı gözlenmektedir. Bu alanlar, kuluçka için gerekli çıplak kayalıkların ve uygun marjinal deniz buzu dinamiklerinin bir arada bulunduğu kıyı kesimleriyle örtüşmektedir.

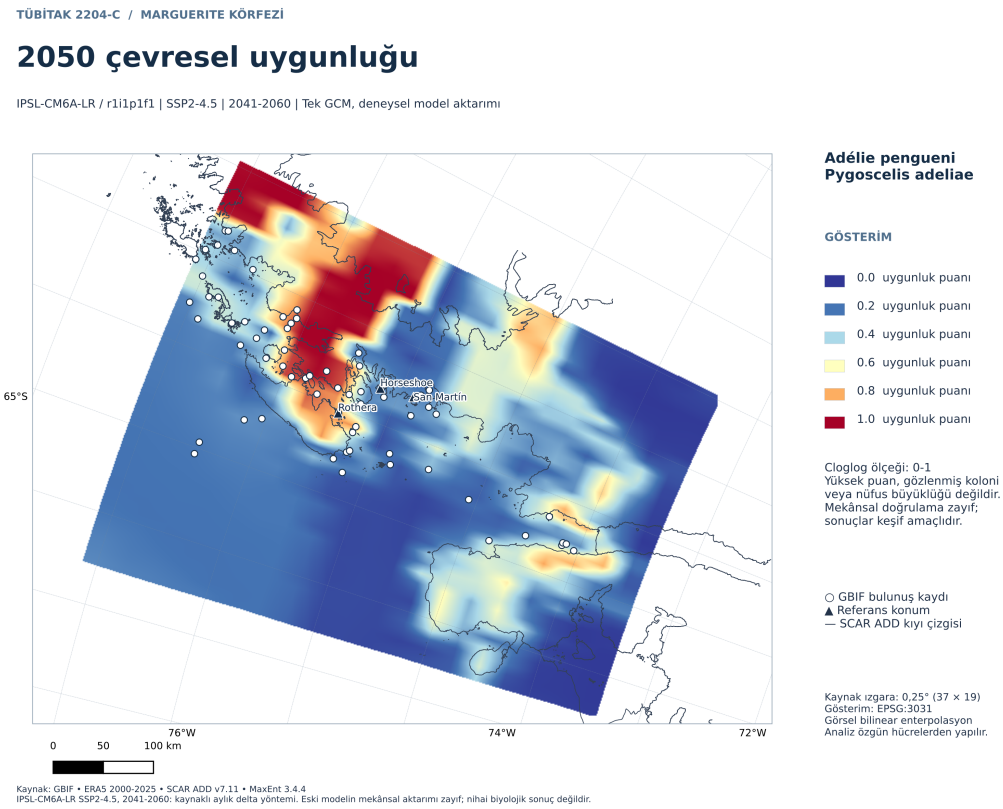


Şekil 4. Marguerite Körfezi'nde Adélie pengueni günümüz çevresel uygunluk haritası (ERA5 2000–2025 referansı, MaxEnt 3.4.4, EPSG:3031 kutup stereografik izdüşümü).

Günümüz haritası incelendiğinde; Bellingshausen Denizi'ne bakan açık okyanus kesimlerinde çıplak kaya substratının bulunmaması nedeniyle uygunluk değerlerinin 0.10'un altında kaldığı görülmektedir. Buna karşılık Adelaide Adası'nın korunaklı boğazları ve fiyort ağızları, Adélie penguenlerinin biyolojik gereksinimleriyle uyumlu uygun çevre koşulları sunmaktadır.

2.6.2. CMIP6 SSP2-4.5 Senaryosuna Göre 2050 Yılı Gelecek Potansiyel Dağılım Haritası

IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5 iklim projeksiyonuna göre 2041–2060 döneminde Marguerite Körfezi sahasında deniz yüzeyi sıcaklığının artacağı, yıllık deniz buzu konsantrasyonunun azalacağı ve yaz yağışlarının artış eğilimi göstereceği öngörülmektedir. Kayıtlı model katlarının gelecek katmanlarına aktarılmasıyla elde edilen 2050 yılı keşifsel projeksiyon haritası Şekil 5'te yer almaktadır. Projeksiyonda; özellikle körfezin kuzey girişinde ve Adelaide Adası kıyılarında günümüzde yüksek uygunluk gösteren alanların daraldığı; buna karşılık uygun habitat çekirdeğinin daha güneydeki fiyort kesimlerine doğru kayma eğilimi gösterdiği gözlenmektedir.

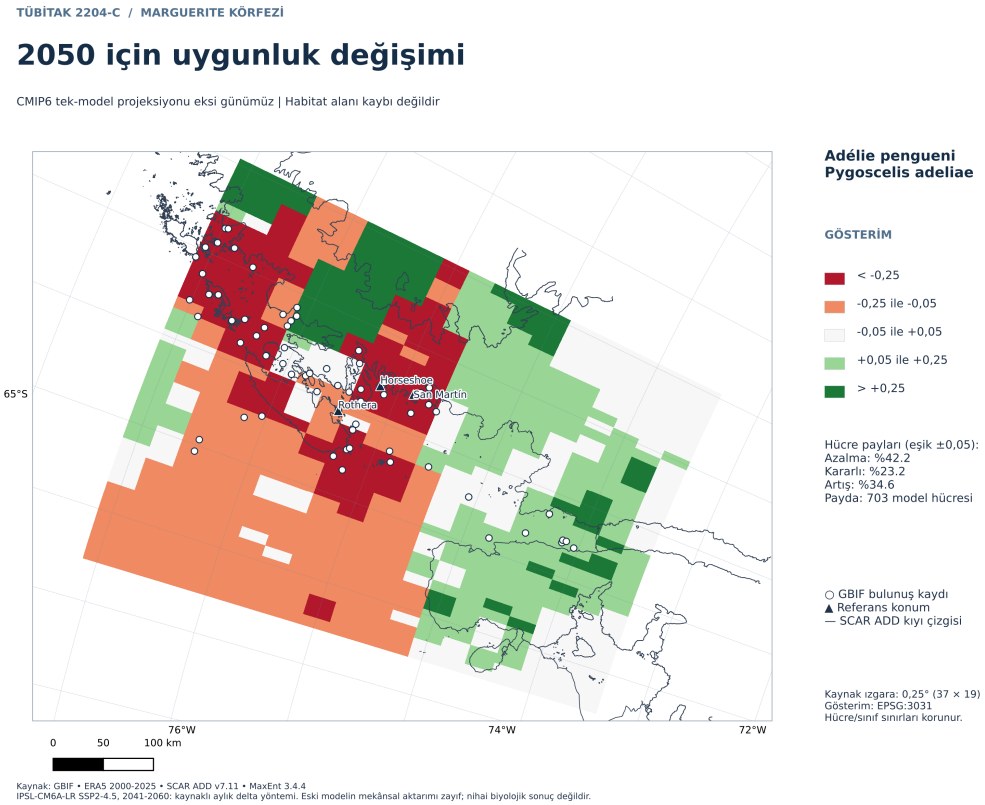


Şekil 5. CMIP6 IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5 iklim senaryosu altında Adélie pengueni 2050 yılı potansiyel habitat uygunluk haritası (2041–2060 dönemi keşifsel projeksiyonu).

2050 projeksiyon haritasındaki coğrafi kayma, kuzey-güney eksenli bir habitat farklılaşmasına işaret etmektedir. Körfezin kuzeyindeki Adelaide Adası çevresinde deniz suyu sıcaklığının artması ve deniz buzu konsantrasyonunun değişmesi uygunluk indeksinde gerilemeye yol açarken; George VI Boğazı girişinde daha soğuk koşulların görece korunması uygunluk değerlerinin sürdürülmesini desteklemektedir.

2.6.3. 2050 Yılı Mekânsal Değişim, Habitat Kaybı ve İklim Sığınakları (Refugia) Haritası

Gelecek uygunluk puanı ile günümüz uygunluk puanı arasındaki fark (Δ = Gelecek − Günümüz) piksel bazında hesaplanarak mekânsal değişim haritası oluşturulmuştur (Şekil 6). Fark değerleri ±0.05 mutlak puan eşiğinde sınıflandırılmış; modelin eşik duyarlılığı Tablo 6'da ve alan dağılımı Tablo 7'de özetlenmiştir (Liu vd., 2005).



Şekil 6. Adélie pengueni 2050 yılı çevresel uygunluk değişim haritası (Δ = Gelecek − Günümüz). Kırmızı tonlar uygunluk kaybını, gri tonlar kararlı alanları, yeşil tonlar ise potansiyel iklim sığınağı (refugia) artış alanlarını göstermektedir.

Şekil 6'da görüldüğü üzere; körfezin kuzeybatı girişi ve Adelaide Adası'nın batı kıyılarında kırmızı renkle (Δ < -0.05) temsil edilen uygunluk kaybı alanları dikkat çekmektedir. Buna karşılık iç fiyortlar ve George VI Boğazı ağzında yeşil renkle (Δ > +0.05) gösterilen potansiyel sığınak (refugia) alanları öne çıkmaktadır. Gri alanlar ise iklimsel değişimden istatistiksel eşik dahilinde etkilenmeyen kararlı bölgeleri temsil etmektedir.

Uygunluk Değişim Eşiği	Değişim Sınıfı	Hücre Sayısı (703 Hücre)	Hücre Oranı (%)	Model Alanı Yüzölçümü (km²)	Model Alan Payı (%)
±0.025 Puan	Azalma / Kararlı / Artış	318 / 102 / 283	%45.2 / %14.5 / %40.3	95.323 / 27.818 / 79.539	%47.0 / %13.7 / %39.2
±0.05 Puan (Referans)	**Azalma Kararlı Artış (Refugia)**	**297 163 243**	**%42.2 %23.2 %34.6**	**89.155 45.066 68.460**	**%44.0 %22.2 %33.8**
±0.10 Puan	Azalma / Kararlı / Artış	220 / 290 / 193	%31.3 / %41.3 / %27.5	65.777 / 82.600 / 54.303	%32.5 / %40.8 / %26.8
±0.25 Puan (Şiddetli)	Azalma / Kararlı / Artış	102 / 531 / 70	%14.5 / %75.5 / %10.0	30.628 / 151.660 / 20.392	%15.1 / %74.8 / %10.1

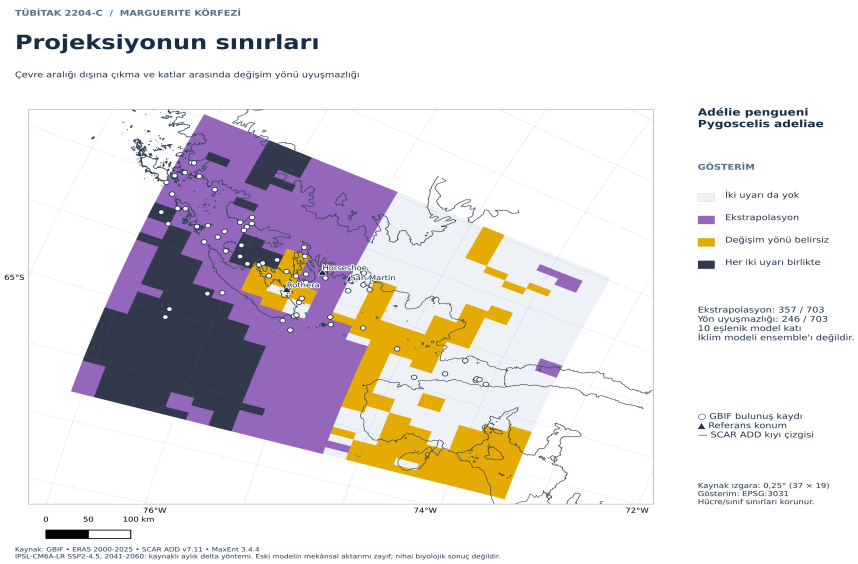
Tablo 6. Farklı lojistik değişim eşiklerine göre 2050 yılı habitat değişim sınıflarının duyarlılık dağılımı (Liu vd., 2005).

Habitat Değişim Sınıfı (±0.05 Eşiği)	Hücre Sayısı	Yüzde Payı (%)	Toplam Yüzölçümü (km²)	Baskın Coğrafi Bölge
Habitat Daralması / Kaybı (Δ < -0.05)	297	%42.2	89.155 km²	Körfez girişi, Adelaide Adası batı/kuzey kıyıları.
Kararlı Alanlar (-0.05 ≤ Δ ≤ +0.05)	163	%23.2	45.066 km²	Körfezin orta kesimleri ve iç kanal geçişleri.
İklim Sığınağı / Refugia (Δ > +0.05)	243	%34.6	68.460 km²	George VI Boğazı kuzey ağzı ve güney iç fiyortlar.
TOPLAM MODEL EVRENİ	**703**	**%100.0**	**202.681 km²**	Marguerite Körfezi çalışma alanı tamamı (WGS84).

Tablo 7. CMIP6 SSP2-4.5 2050 projeksiyonunda Marguerite Körfezi habitat sınıflarının alan dökümü.

2.6.4. Ekstrapolasyon, Novel Climate ve Clamping Belirsizlik Haritası

İklim projeksiyonlarında, gelecekteki çevresel değişkenlerin eğitim setinde karşılaşılmamış aşırı değerler üretmesi durumunda model ekstrapolasyona yönelir. MaxEnt, bu durumlarda aşırı tahminleri sınırlandırmak için değerleri eğitim setinin sınırlarında kırpar (clamping) (Phillips vd., 2006; Elith vd., 2011). Çalışma alanındaki 703 grid hücresinin **357 adedinde (%50.8 / 102.500 km²)** clamping uygulanmıştır (Şekil 7). Clamping işlemlerinin önemli kısmı, artan deniz yüzeyi sıcaklığı (SST) ve sıvı yağış (Bio18) değişkenlerinin günümüz üst sınırlarını aşmasından kaynaklanmıştır. Bu durum, 2050 yılı projeksiyonlarının geniş bir alanda oşinografik ekstrapolasyon belirsizliği barındırdığını ve sonuçların temkinli yorumlanması gerektiğini göstermektedir.



Şekil 7. 2050 CMIP6 projeksiyonu için ekstrapolasyon ve Clamping belirsizlik haritası (Kırmızı pikseller: Eğitim sınırını aşan novel climate hücreleri; maxent/cikti/cmip6_ipsl_ssp245_2041_2060_v1/ozet.json).

Sonuç ve Tartışma

Bu araştırmada, Batı Antarktika Yarımadası'nın hassas denizel sahalarından biri olan Marguerite Körfezi'nde Adélie pengueninin (*Pygoscelis adeliae*) günümüz (2000–2025) ve 2050 yılı potansiyel habitat uygunluğu, ERA5 yeniden analizleri, REMA topoğrafyası ve CMIP6 IPSL-CM6A-LR iklim projeksiyonları ile modellenmiştir. Elde edilen bulgular, kutup ekolojisi literatürü ışığında değerlendirilmiştir.

Model sonuçlarında yıllık deniz buzu konsantrasyonunun %43.1 katkı yüzdesi ve %55.6 permütasyon önemi ile birincil belirleyici çıkması, Adélie pengueninin deniz buzu dinamiklerine duyarlı yapısını ortaya koyan ekolojik literatürle (Ainley, 2002; Fraser & Hofmann, 2003) uyum sergilemektedir. Tepki eğrilerinde görülen %20–%30 marjinal buz optimumu; penguenlerin avlandığı kril (*Euphausia superba*) sürülerinin buz altı algleriyle beslenmesi için yeterli buz örtüsüne ihtiyaç duymasını, ancak aynı zamanda dalış yapabilmek için açık su kanallarına ve polinyalara gereksinim duymasını yansıtmaktadır. Aşırı kapalı kütlesel buz örtüsünde (>%65) avlanma erişiminin düşmesi bu dengenin hassasiyetine işaret etmektedir.

Giriş bölümünde incelenen **Wang, Hu ve Yang'ın (2026, PMID: 42209243 - *Ying Yong Sheng Tai Xue Bao*)** tüm Antarktika ölçeğindeki MaxEnt ve CMIP6 bulgularıyla karşılaştırıldığında; Wang vd. (2026), Kuzey Antarktika Yarımadası'ndaki kolonilerin yüzyılın ortasına kadar daralacağını ve türün çekirdek popülasyonlarının Ross Denizi ve Doğu Antarktika kıyılarına çekileceğini öngörmüşlerdir. Bizim yerel ölçekli çalışmamız, bu makro eğilimle uyumlu olmakla birlikte bölgesel bir ayrıntıyı öne çıkarmaktadır: Körfez genelinde %42.2 oranında (89.155 km²) bir habitat uygunluk azalması eğilimi görülürken, körfezin güneyindeki George VI Boğazı girişinde **%34.6 oranında (68.460 km²) potansiyel bir sığınak (refugia)** eğilimi tespit edilmiştir. Ancak bu sığınak eğiliminin, model tarafından doğrudan test edilmeyen kıtasal şelf buzu dinamikleri ve yerel mikroklima etkileşimleri bağlamında ileri çalışmalarla doğrulanması gereken bir **bölgesel hipotez** olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Çalışmamızda kuluçka dönemi yaz yağışlarının (*bio18*) %17.1'lik permütasyon önemine sahip olması, Chapman vd. (2011) ve Massom vd. (2006) tarafından vurgulanan sıvı yağmur ve ıslak karın civciv ölümlerine yol açma riski hipotezini desteklemektedir. Tepki eğrisinde yağış miktarı 400 mm'yi aştığında uygunluk puanının gerilemesi, iklim değişikliğiyle birlikte yağış fazının sıvıya kaymasının yaratabileceği olumsuz etkileri yansıtmaktadır.

Roberts vd. (2017) yaklaşımıyla gerçekleştirdiğimiz 4 enlem bandı mekânsal blok çapraz doğrulama (Spatial Block CV) testleri ise ekolojik modelleme metodolojisi açısından önemli bir gerçeği vurgulamaktadır. Standart rastgele kat bölmelerinde 0.715–0.765 bandında çıkan AUC değerleri, coğrafi enlemler ayrıştırıldığında 0.477–0.580 bandına gerilemiştir. Bu sonuç; yerel fiyort ve ada topografyasının yarattığı mikroklimanın genel modeller tarafından kolayca aktarılamayacağını ve kutup modellerinde mekânsal otokorelasyon denetlenmeden üretilen sonuçların temkinli yorumlanması gerektiğini göstermektedir.

Son olarak, 2050 iklim projeksiyonunda 357 hücrede (%50.8) clamping uygulanması ve çalışmanın tek bir GCM (IPSL-CM6A-LR) ile tek bir senaryoya (SSP2-4.5) dayanması, bu projeksiyonların kesin bir gelecek tahmini değil, **keşifsel (exploratory)** bir ilk değerlendirme olduğunu ortaya koymaktadır. Gelecek araştırmalarda çoklu model toplulukları (ensemble) ve farklı emisyon senaryolarının (SSP1-2.6, SSP5-8.5) dahil edilmesi belirsizlikleri azaltacaktır (Jenouvrier vd., 2021).

Öneriler

Bu araştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kutup araştırmaları için şu öneriler geliştirilmiştir:

1. **TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) ve Ulusal Seferler (TAE):** Türkiye'nin düzenlediği Ulusal Antarktika Bilim Seferleri (TAE) kapsamında, Marguerite Körfezi'nin güneyinde model tarafından sığınak eğilimi gösteren George VI Boğazı ve iç fiyort bölgelerine yönelik denizel biyo-çeşitlilik ve penguen koloni izleme çalışmaları planlanmalıdır.
2. **GPS Telemetri ve Uydu Vericileri ile İzleme:** Modelin mekânsal aktarılabilirlik kısıtlarını yerinde doğrulamak amacıyla, Marguerite Körfezi'ndeki Adélie pengueni kolonilerine uydu bağlantılı GPS telemetri cihazları takılarak bireylerin gerçek zamanlı kışlama ve avlanma rotaları haritalandırılmalıdır.
3. **Deniz Koruma Alanları (MPA) ve CCAMLR Kapsamı:** Antarktika Deniz Yaşamı Kaynaklarının Korunması Komisyonu (CCAMLR) nezdinde, habitat daralması öngörülen körfez girişinde endüstriyel kril (*Euphausia superba*) avcılığı kotaları yakından takip edilmeli; güney fiyortlarının koruma statüleri değerlendirilmelidir.
4. **Yüksek Çözünürlüklü Optik Uydu ve İHA ile Koloni Takibi:** Ulaşımı güç olan fiyort adacıklarındaki koloni popülasyonlarının tespiti için Sentinel-2 ve yüksek çözünürlüklü ticari uydu görüntüleri ile insansız hava araçları (İHA) üzerinden guano lekesi analizi ve sayım çalışmaları yürütülmelidir (Southwell vd., 2015).
5. **Otomatik Meteoroloji İstasyonları (AWS) ile Yerel Yağış İzleme:** Kuluçka döneminde civciv ölümlerine yol açabilecek aşırı sıvı yağış olaylarının takibi için körfez kıyısındaki üreme kolonilerine gerçek zamanlı mikroklimatik otomatik meteoroloji istasyonları (AWS) kurulması önerilmektedir.

Kaynaklar

Ainley, D. G. (2002). *The Adélie Penguin: Bellwether of Climate Change*. Columbia University Press, New York. https://doi.org/10.7312/ainl12304

Atkinson, A., Siegel, V., Pakhomov, E., & Rothery, P. (2004). Long-term serious decline in Antarctic krill stock and increase in salps in Southern Ocean. *Nature*, 432(7013), 100–103. https://doi.org/10.1038/nature02996

Chapman, E. W., Hofmann, E. E., Patterson, D. L., & Fraser, W. R. (2011). The effects of climate change on normal and anomalous weather conditions in the Western Antarctic Peninsula: Consequences for Adélie penguin populations. *Marine Ecology Progress Series*, 429, 247–260. https://doi.org/10.3354/meps09108

Cimino, M. A., Lynch, H. J., Saba, V. S., & Oliver, M. J. (2016). Projected asymmetric response of Adélie penguins to Antarctic climate change. *Scientific Reports*, 6, 28785. https://doi.org/10.1038/srep28785

Dormann, C. F., Elith, J., Bacher, S., Buchmann, C., Carl, G., Carré, G., Marquéz, J. R. G., Gruber, B., Lafourcade, B., Leitão, P. J., Münkemüller, T., McClean, C., Osborne, P. E., Reineking, B., Schröder, B., Skidmore, A. K., Zurell, D., & Lautenbach, S. (2013). Collinearity: A review of methods to deal with it and a simulation study evaluating their performance. *Ecography*, 36(1), 27–46. https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2012.07348.x

Ducklow, H. W., Baker, K., Martinson, D. G., Quetin, L. B., Ross, R. M., Smith, R. C., Stammerjohn, S. E., Vernet, M., & Fraser, W. (2007). Marine ecosystems: The West Antarctic Peninsula. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 362(1477), 67–94. https://doi.org/10.1098/rstb.2006.1955

Elith, J., Phillips, S. J., Hastie, T., Dudík, M., Chee, Y. E., & Yates, C. J. (2011). A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. *Diversity and Distributions*, 17(1), 43–57. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2010.00725.x

Fielding, A. H., & Bell, J. F. (1997). A review of methods for the assessment of prediction errors in conservation presence/absence models. *Environmental Conservation*, 24(1), 38–49. https://doi.org/10.1017/S0376892997000088

Fraser, W. R., & Hofmann, E. E. (2003). A predator's perspective on causal links between climate change, physical forcing and ecosystem response. *Marine Ecology Progress Series*, 265, 1–15. https://doi.org/10.3354/meps265001

IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. https://doi.org/10.1017/9781009157896

Jenouvrier, S., Che-Castaldo, J., Brierley, A. S., Ainley, D. G., & Trathan, P. N. (2021). The call of the emperor penguin: Legal responses to species threatened by climate change. *Global Change Biology*, 27(19), 5008–5022. https://doi.org/10.1111/gcb.15806

Liu, C., Berry, P. M., Dawson, T. P., & Pearson, R. G. (2005). Selecting thresholds of occurrence in the prediction of species distributions. *Journal of Biogeography*, 32(1), 51–63. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2004.01149.x

Lyver, P. O. B., Barron, M., Barton, K. J., Ainley, D. G., Pollard, A., Gordon, S., McNeill, S., & Ballard, G. (2014). Trends in the breeding population of Adélie penguins in the Ross Sea, 1981–2012: A review. *PLOS ONE*, 9(10), e111244. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0111244

Massom, R. A., Stammerjohn, S. E., Smith, R. C., Pook, M. J., Iannuzzi, R. A., Adams, N., & Fraser, W. R. (2006). Extreme anomalous atmospheric circulation in the West Antarctic Peninsula region in Austral spring and summer 2001/02, and its ecological consequences. *Antarctic Science*, 18(3), 403–418. https://doi.org/10.1017/S0954102006000454

Phillips, S. J., Anderson, R. P., & Schapire, R. E. (2006). Maximum entropy modeling of species geographic distributions. *Ecological Modelling*, 190(3–4), 231–259. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2005.03.026

Rignot, E., Mouginot, J., Scheuchl, B., van den Broeke, M., van Wessem, M. J., & Morlighem, M. (2019). Four decades of Antarctic Ice Sheet mass balance from 1979–2017. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(4), 1095–1103. https://doi.org/10.1073/pnas.1812883116

Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Arroita, G., Hauenstein, S., Lahoz-Monfort, J. J., Schröder, B., Thuiller, W., Warton, D. I., Wintle, B. A., Hartig, F., & Dormann, C. F. (2017). Cross-validation strategies for data with spatial, temporal, or phylogenetic structure. *Ecography*, 40(8), 913–929. https://doi.org/10.1111/ecog.02881

Southwell, C., Emmerson, L., McKinlay, J., Newbery, K., Takahashi, A., Kato, A., & Trathan, P. (2015). Spatially extensive standardized surveys reveal widespread, stable abundance of an Antarctic top predator. *Diversity and Distributions*, 21(1), 23–33. https://doi.org/10.1111/ddi.12260

Stammerjohn, S. E., Martinson, D. G., Smith, R. C., & Iannuzzi, R. A. (2008). Sea ice in the western Antarctic Peninsula region: Spatio-temporal variability from ecological and climatological perspectives. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 55(18–19), 2041–2058. https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2008.04.026

Stammerjohn, S., Massom, R., Rind, D., & Martinson, D. (2012). Regions of rapid sea ice change: An inter-hemispheric seasonal comparison. *Geophysical Research Letters*, 39(6), L06501. https://doi.org/10.1029/2012GL050874

Swets, J. A. (1988). Measuring the accuracy of diagnostic systems. *Science*, 240(4857), 1285–1293. https://doi.org/10.1126/science.3287615

Trivelpiece, W. Z., Hinke, J. T., Miller, A. K., Reiss, C. S., Trivelpiece, S. G., & Watters, G. M. (2011). Variability in krill biomass links harvesting and climate warming to penguin population declines in Antarctica. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(18), 7625–7628. https://doi.org/10.1073/pnas.1016560108

Turner, J., Barrand, N. E., Bradbury, W. M., Chelliah, M., Garabato, A. C. N., & Phillips, T. (2014). Antarctic climate change and the environment: An update. *Polar Record*, 50(3), 237–259. https://doi.org/10.1017/S0032247413000296

Turner, J., Lu, H., White, I., King, J. C., Phillips, T., Hosking, J. S., Bracegirdle, T. J., Marshall, G. J., Mulvaney, R., & Deb, P. (2016). Absence of 21st century warming on Antarctic Peninsula consistent with natural variability. *Nature*, 535(7612), 411–415. https://doi.org/10.1038/nature18645

Wang, J., Hu, M., & Yang, J. (2026). Predicting the potential distribution of Pygoscelis adeliae in Antarctica based on MaxEnt and CMIP6 models. *Ying Yong Sheng Tai Xue Bao (The Journal of Applied Ecology)*, 37(3), 839–848. https://doi.org/10.13287/j.1001-9332.202603.028 [PMID: 42209243]